

ARTIGO ORIGINAL

Arquitetura Integrada de Gêmeo Digital e Inteligência Artificial para Monitoramento de Sistemas de Distribuição de Água

Nome do Autor 1¹, Nome do Autor 2², Nome do Autor 3^{1,*}¹ Instituição, Programa/Departamento, Cidade, Estado, Brasil² Instituição, Programa/Departamento, Cidade, País* Autor correspondente: autor@instituicao.br | ORCID: <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Submetido dd/mm/aaaa	Revisado dd/mm/aaaa	Aceito dd/mm/aaaa	DOI https://doi.org/10.xxxx/setari.xxxx
-------------------------	------------------------	----------------------	--

Artigo-modelo preenchido para demonstração de estrutura e diagramação SETARI.

Resumo

Sistemas de distribuição de água demandam decisões operacionais baseadas em informações hidráulicas, estado de ativos e séries temporais de medição. Este artigo-modelo apresenta uma arquitetura integrada de gêmeo digital e inteligência artificial para consolidar dados de campo, representar o comportamento do sistema e apoiar a identificação de desvios operacionais. O método é estruturado em cinco camadas e inclui aquisição, tratamento, modelagem, validação e analítica. Em um conjunto de dados ilustrativo, a configuração integrada apresentou redução de 54% no erro normalizado em relação à condição de referência e manteve coerência entre valores observados e estimados. Os resultados exemplificam como evidências quantitativas devem ser apresentadas e discutidas em manuscritos submetidos à SETARI. Conclui-se que a utilidade de um gêmeo digital depende da qualidade dos dados, da calibração do modelo e da incorporação das saídas ao processo decisório. Os valores aqui apresentados têm finalidade exclusivamente editorial e devem ser substituídos por resultados reais no artigo submetido.

Palavras-chave: gêmeo digital; inteligência artificial; automação; sistemas hidráulicos; monitoramento; engenharia aplicada.

Abstract

Water distribution systems require operational decisions based on hydraulic information, asset condition and measurement time series. This model article presents an integrated digital twin and artificial intelligence architecture for consolidating field data, representing system behavior and supporting the identification of operational deviations. The method is structured in five layers and includes acquisition, treatment, modeling, validation and analytics. In an illustrative dataset, the integrated configuration reduced normalized error by 54% compared with the baseline condition and maintained consistency between observed and estimated values. The results exemplify how quantitative evidence should be presented and discussed in manuscripts submitted to SETARI. It is concluded that the usefulness of a digital twin depends on data quality, model calibration and the incorporation of outputs into the decision-making process. The values reported here are for editorial illustration only and must be replaced by actual results in the submitted article.

Keywords: digital twin; artificial intelligence; automation; hydraulic systems; monitoring; applied engineering.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital tem ampliado a capacidade de monitorar e operar sistemas de engenharia em tempo quase real, integrando sensores, modelos matemáticos e ferramentas de análise. Nesse contexto, gêmeos digitais representam uma estrutura de integração entre o ativo físico e sua representação computacional, permitindo acompanhar estados operacionais, testar cenários e antecipar desvios. Em sistemas de distribuição de água, essa abordagem é particularmente relevante porque a operação envolve variáveis hidráulicas, restrições de disponibilidade, perdas, envelhecimento de ativos e decisões que precisam ser tomadas sob incerteza.

Apesar do avanço de plataformas de supervisão e aquisição de dados, ainda é comum que informações de campo, cadastros técnicos, históricos de manutenção e modelos hidráulicos permaneçam fragmentados. A fragmentação reduz a rastreabilidade das decisões e dificulta transformar dados operacionais em conhecimento acionável. O problema de pesquisa deste artigo-modelo é, portanto, como estruturar uma arquitetura capaz de integrar dados de sensores, modelo hidráulico e algoritmos de inteligência artificial de forma auditável, reproduzível e orientada à decisão.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital tem ampliado a capacidade de monitorar e operar sistemas de engenharia em tempo quase real, integrando sensores, modelos matemáticos e ferramentas de análise. Nesse contexto, gêmeos digitais representam uma estrutura de integração entre o ativo físico e sua representação computacional, permitindo acompanhar estados operacionais, testar cenários e antecipar desvios. Em sistemas de distribuição de água, essa abordagem é particularmente relevante porque a operação envolve variáveis hidráulicas, restrições de disponibilidade, perdas, envelhecimento de ativos e decisões que precisam ser tomadas sob incerteza. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Apesar do avanço de plataformas de supervisão e aquisição de dados, ainda é comum que informações de campo, cadastros técnicos, históricos de manutenção e modelos hidráulicos permaneçam fragmentados. A fragmentação reduz a rastreabilidade das decisões e dificulta transformar dados operacionais em conhecimento acionável. O problema de pesquisa deste artigo-modelo é, portanto, como estruturar uma arquitetura capaz de integrar dados de sensores, modelo hidráulico e algoritmos de inteligência artificial de forma auditável, reproduzível e orientada à decisão. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A contribuição central apresentada como exemplo é uma arquitetura em cinco camadas: instrumentação, integração de dados, modelo físico, analítica inteligente e apoio à decisão. O objetivo é demonstrar como um artigo da SETARI deve explicitar a lacuna, descrever o método, apresentar resultados quantitativos, discutir limitações e registrar as condições necessárias à reprodução. Todos os valores numéricos utilizados neste documento são ilustrativos e devem ser substituídos por dados reais do manuscrito submetido. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

A revisão da literatura deve estabelecer relações entre conceitos, métodos e limitações, evitando uma sequência de resumos desconectados. Em áreas tecnológicas, é importante distinguir trabalhos que demonstram prova de conceito daqueles que apresentam validação em escala operacional. Essa distinção ajuda a posicionar a maturidade da contribuição e a justificar por que a solução proposta acrescenta conhecimento além da implementação de ferramentas existentes. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

1.1. Lacuna de pesquisa e contribuição

A literatura aplicada demonstra o potencial de integração entre sistemas supervisórios, modelos físicos e métodos de aprendizado de máquina, porém muitos estudos descrevem apenas uma parte do ciclo de informação. A lacuna adotada neste exemplo é a ausência de um fluxo editorialmente rastreável que conecte aquisição, verificação, modelo, indicador e decisão. Essa formulação serve para mostrar que a introdução deve terminar com uma contribuição verificável, e não apenas com a apresentação do tema. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

A transformação digital tem ampliado a capacidade de monitorar e operar sistemas de engenharia em tempo quase real, integrando sensores, modelos matemáticos e ferramentas de análise. Nesse contexto, gêmeos digitais representam uma estrutura de integração entre o ativo físico e sua representação computacional, permitindo acompanhar estados operacionais, testar cenários e antecipar desvios. Em sistemas de distribuição de água, essa abordagem é particularmente relevante porque a operação envolve variáveis hidráulicas, restrições de disponibilidade, perdas, envelhecimento de ativos e decisões que precisam ser tomadas sob incerteza. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

Apesar do avanço de plataformas de supervisão e aquisição de dados, ainda é comum que informações de campo, cadastros técnicos, históricos de manutenção e modelos hidráulicos permaneçam fragmentados. A fragmentação reduz a rastreabilidade das decisões e dificulta transformar dados operacionais em conhecimento acionável. O problema de pesquisa deste artigo-modelo é, portanto, como estruturar uma arquitetura capaz de integrar dados de sensores, modelo hidráulico e algoritmos de inteligência artificial de forma auditável, reproduzível e orientada à decisão. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

A literatura também deve ser analisada quanto ao nível de validação. Estudos exclusivamente simulados podem ser adequados para exploração inicial, mas suas conclusões precisam ser compatíveis com o nível de evidência. Trabalhos experimentais ou operacionais, por sua vez, devem documentar condições de ensaio e incertezas suficientes para permitir comparação e reprodução. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

1.2. Organização do artigo

Após esta introdução, a Seção 2 apresenta a fundamentação; a Seção 3 descreve materiais e métodos; a Seção 4 reúne resultados; a Seção 5 discute os achados; a Seção 6 apresenta implicações de implementação; a Seção 7 explicita limitações; e a Seção 8 consolida as conclusões.

2. FUNDAMENTAÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS

Um gêmeo digital pode ser entendido como uma representação computacional atualizável de um sistema físico, alimentada por dados e utilizada para análise, previsão ou suporte à decisão. Em engenharia, a simples existência de um modelo não caracteriza um gêmeo digital; é necessário descrever como ocorre a atualização, quais dados são incorporados e qual decisão se beneficia da representação. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

A inteligência artificial pode complementar o modelo físico em tarefas de classificação, detecção de anomalias, previsão e estimação de variáveis não medidas. Entretanto, desempenho preditivo elevado não substitui validação física. Modelos de dados devem ser comparados com linhas de base e testados em conjuntos independentes, preservando a separação entre treino, validação e teste. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

A revisão da literatura deve estabelecer relações entre conceitos, métodos e limitações, evitando uma sequência de resumos desconectados. Em áreas tecnológicas, é importante distinguir trabalhos que demonstram prova de conceito daqueles que apresentam validação em escala operacional. Essa distinção ajuda a posicionar a maturidade da contribuição e a justificar por que a solução proposta acrescenta conhecimento além da implementação de ferramentas existentes. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

2.1. Síntese comparativa

A Tabela 1 exemplifica uma síntese de trabalhos relacionados. Em submissões reais, cada linha deve representar uma fonte efetivamente citada e a coluna final deve evidenciar a diferença do trabalho proposto.

Abordagem	Dados	Validação	Limitação principal
Modelo físico	SCADA	Medições	Atualização manual
Aprendizado de máquina	Histórico	Hold-out	Baixa interpretabilidade
Arquitetura integrada	Tempo real	Cruzada + física	Maior complexidade

Tabela 1. Exemplo de comparação do estado da arte.

Um gêmeo digital pode ser entendido como uma representação computacional atualizável de um sistema físico, alimentada por dados e utilizada para análise, previsão ou suporte à decisão. Em engenharia, a simples existência de um modelo não caracteriza um gêmeo digital; é necessário descrever como ocorre a atualização, quais dados são incorporados e qual decisão se beneficia da representação. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

A inteligência artificial pode complementar o modelo físico em tarefas de classificação, detecção de anomalias, previsão e estimação de variáveis não medidas. Entretanto, desempenho preditivo elevado não substitui validação física. Modelos de dados devem ser comparados com linhas de base e testados em conjuntos independentes, preservando a separação entre treino, validação e teste. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A literatura também deve ser analisada quanto ao nível de validação. Estudos exclusivamente simulados podem ser adequados para exploração inicial, mas suas conclusões precisam ser compatíveis com o nível de evidência. Trabalhos experimentais ou operacionais, por sua vez, devem documentar condições de ensaio e incertezas suficientes para permitir comparação e reprodução. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método foi organizado em quatro etapas: caracterização do sistema, consolidação dos dados, construção do modelo computacional e validação. A primeira etapa define fronteiras, ativos, pontos de medição e variáveis de interesse. A segunda trata consistência temporal, unidades, valores ausentes e rastreabilidade. A terceira estabelece o modelo hidráulico e a camada analítica. A quarta compara saídas do modelo com observações independentes, utilizando métricas previamente definidas. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Apesar do avanço de plataformas de supervisão e aquisição de dados, ainda é comum que informações de campo, cadastros técnicos, históricos de manutenção e modelos hidráulicos permaneçam fragmentados. A fragmentação reduz a rastreabilidade das decisões e dificulta transformar dados operacionais em conhecimento acionável. O problema de pesquisa deste artigo-modelo é, portanto, como estruturar uma arquitetura capaz de integrar dados de sensores, modelo hidráulico e algoritmos de inteligência artificial de forma auditável, reprodutível e orientada à decisão. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

Cada ponto de medição deve ser descrito por grandeza, faixa, resolução, frequência de amostragem e localização funcional. Quando essas informações não puderem ser publicadas por restrição industrial, o artigo deve fornecer detalhes suficientes para que o leitor compreenda a qualidade dos dados e as limitações impostas ao estudo. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

O pré-processamento não deve ser tratado como etapa neutra. Filtros, suavizações, normalizações e exclusões alteram a distribuição dos dados e podem influenciar o desempenho do modelo. Por isso, decisões de tratamento precisam ser justificadas e, quando possível, avaliadas por análise de sensibilidade. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

Em modelos orientados por dados, a separação entre treino, validação e teste deve evitar vazamento temporal ou operacional. Séries temporais exigem cuidado especial, pois divisões aleatórias podem levar amostras muito semelhantes para conjuntos distintos e produzir estimativas otimistas de desempenho. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

3.1. Arquitetura do sistema

A Figura 1 apresenta a arquitetura usada como referência visual. Cada bloco representa uma função e as setas indicam fluxo de informação, não necessariamente comunicação direta entre equipamentos.



Figura 1. Arquitetura integrada de aquisição, modelagem e decisão.

A camada de instrumentação reúne sensores de pressão, vazão, nível e estado de equipamentos. A camada de integração normaliza carimbos de tempo e unidades. O modelo físico representa relações hidráulicas. A analítica calcula indicadores e a camada de decisão apresenta alarmes, cenários e recomendações com rastreabilidade.

Cada ponto de medição deve ser descrito por grandeza, faixa, resolução, frequência de amostragem e localização funcional. Quando essas informações não puderem ser publicadas por restrição industrial, o artigo deve fornecer detalhes suficientes para que o leitor compreenda a qualidade dos dados e as limitações impostas ao estudo. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Quando houver simulação, o manuscrito deve informar condições iniciais e de contorno, passo de integração, critérios de convergência e parâmetros ajustados. A validação deve comparar grandezas diretamente relacionadas ao fenômeno modelado, e não apenas indicadores agregados que possam ocultar erros locais. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

3.2. Dados, amostragem e pré-processamento

O conjunto ilustrativo considera séries temporais sincronizadas em intervalos de cinco minutos. Antes da análise, os registros são submetidos a verificação de faixa, consistência temporal, duplicidade e ausência. Valores ausentes de curta duração podem ser interpolados quando tecnicamente justificável; lacunas extensas devem ser sinalizadas e excluídas das análises que dependem de continuidade. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

O método foi organizado em quatro etapas: caracterização do sistema, consolidação dos dados, construção do modelo computacional e validação. A primeira etapa define fronteiras, ativos, pontos de medição e variáveis de interesse. A segunda trata consistência temporal, unidades, valores ausentes e rastreabilidade. A terceira estabelece o modelo hidráulico e a camada analítica. A quarta compara saídas do modelo com observações independentes, utilizando métricas previamente definidas. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

Cada ponto de medição deve ser descrito por grandeza, faixa, resolução, frequência de amostragem e localização funcional. Quando essas informações não puderem ser publicadas por restrição industrial, o artigo deve fornecer detalhes suficientes para que o leitor compreenda a qualidade dos dados e as limitações impostas ao estudo. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

O pré-processamento não deve ser tratado como etapa neutra. Filtros, suavizações, normalizações e exclusões alteram a distribuição dos dados e podem influenciar o desempenho do modelo. Por isso, decisões de tratamento precisam ser justificadas e, quando possível, avaliadas por análise de sensibilidade. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

3.3. Modelo matemático e métricas

A variável estimada é expressa genericamente pela Eq. (1), em que $x(t)$ representa o vetor de entradas, θ o conjunto de parâmetros e $\varepsilon(t)$ o termo de erro.

$$\hat{y}(t) = f(x(t), \theta) + \varepsilon(t) \quad (1)$$

Para avaliação, recomenda-se utilizar métricas coerentes com o problema. Em regressão podem ser empregados MAE, RMSE e R^2 ; em classificação, precisão, revocação, F1 e AUC podem ser pertinentes. O manuscrito deve definir a métrica e justificar sua escolha.

$$RMSE = \sqrt{[(1/n) \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2]} \quad (2)$$

O conjunto ilustrativo considera séries temporais sincronizadas em intervalos de cinco minutos. Antes da análise, os registros são submetidos a verificação de faixa, consistência temporal, duplicidade e ausência. Valores ausentes de curta duração podem ser interpolados quando tecnicamente justificável; lacunas extensas devem ser sinalizadas e excluídas das análises que dependem de continuidade. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

O método foi organizado em quatro etapas: caracterização do sistema, consolidação dos dados, construção do modelo computacional e validação. A primeira etapa define fronteiras, ativos, pontos de medição e variáveis de interesse. A segunda trata consistência temporal, unidades, valores ausentes e rastreabilidade. A terceira estabelece o modelo hidráulico e a camada analítica. A quarta compara saídas do modelo com observações independentes, utilizando métricas previamente definidas. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

Quando houver simulação, o manuscrito deve informar condições iniciais e de contorno, passo de integração, critérios de convergência e parâmetros ajustados. A validação deve comparar grandezas diretamente relacionadas ao fenômeno modelado, e não apenas indicadores agregados que possam ocultar erros locais. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

3.4. Calibração e validação

A calibração deve utilizar um subconjunto claramente definido dos dados, enquanto a validação deve recorrer a observações independentes. Quando o sistema sofre mudanças de configuração, recomenda-se separar períodos de calibração e validação por condição operacional. A apresentação dos resultados deve incluir não apenas a média do erro, mas também dispersão, valores extremos e eventuais tendências sistemáticas. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

O método foi organizado em quatro etapas: caracterização do sistema, consolidação dos dados, construção do modelo computacional e validação. A primeira etapa define fronteiras, ativos, pontos de medição e variáveis de interesse. A segunda trata consistência temporal, unidades, valores ausentes e rastreabilidade. A terceira estabelece o modelo hidráulico e a camada analítica. A quarta compara saídas do modelo com observações independentes, utilizando métricas previamente definidas. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

Em modelos orientados por dados, a separação entre treino, validação e teste deve evitar vazamento temporal ou operacional. Séries temporais exigem cuidado especial, pois divisões aleatórias podem levar amostras muito semelhantes para conjuntos distintos e produzir estimativas otimistas de desempenho. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

Quando houver simulação, o manuscrito deve informar condições iniciais e de contorno, passo de integração, critérios de convergência e parâmetros ajustados. A validação deve comparar grandezas diretamente relacionadas ao fenômeno modelado, e não apenas indicadores agregados que possam ocultar erros locais. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

Cada ponto de medição deve ser descrito por grandeza, faixa, resolução, frequência de amostragem e localização funcional. Quando essas informações não puderem ser publicadas por restrição industrial, o artigo deve fornecer detalhes suficientes para que o leitor compreenda a qualidade dos dados e as limitações impostas ao estudo. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

3.5. Reprodutibilidade

Para tornar o estudo reproduzível, o artigo deve registrar versões de software, parâmetros, sementes aleatórias quando aplicável, critérios de filtragem, divisão de conjuntos e disponibilidade de código ou dados. Restrições de compartilhamento devem ser justificadas por confidencialidade, segurança, contrato ou ética. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

A calibração deve utilizar um subconjunto claramente definido dos dados, enquanto a validação deve recorrer a observações independentes. Quando o sistema sofre mudanças de configuração, recomenda-se separar períodos de calibração e validação por condição operacional. A apresentação dos resultados deve incluir não apenas a média do erro, mas também dispersão, valores extremos e eventuais tendências sistemáticas. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítico de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

O pré-processamento não deve ser tratado como etapa neutra. Filtros, suavizações, normalizações e exclusões alteram a distribuição dos dados e podem influenciar o desempenho do modelo. Por isso, decisões de tratamento precisam ser justificadas e, quando possível, avaliadas por análise de sensibilidade. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

Em modelos orientados por dados, a separação entre treino, validação e teste deve evitar vazamento temporal ou operacional. Séries temporais exigem cuidado especial, pois divisões aleatórias podem levar amostras muito semelhantes para conjuntos distintos e produzir estimativas otimistas de desempenho. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

4. RESULTADOS

Os resultados desta seção são deliberadamente ilustrativos e servem para demonstrar o padrão de apresentação esperado. A condição de referência recebeu erro normalizado igual a 1,00. Três configurações subsequentes apresentaram erros de 0,74, 0,59 e 0,46. A redução relativa deve ser calculada com base definida e acompanhada da indicação do conjunto de dados utilizado. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A apresentação de resultados deve seguir a ordem dos objetivos e hipóteses. Valores centrais precisam ser acompanhados de dispersão, incerteza ou intervalo de confiança quando pertinente. A seleção de gráficos deve facilitar comparação e interpretação, evitando efeitos visuais que ampliem diferenças pequenas ou ocultem a variabilidade das observações. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

Além do desempenho médio, é recomendável examinar condições em que o modelo falha. Erros concentrados em determinados regimes podem indicar mudança de comportamento físico, insuficiência de dados ou necessidade de segmentação. Essa análise costuma ser mais útil para a engenharia do que uma única métrica global. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

Quando múltiplas configurações são comparadas, a linha de base deve ser claramente definida. A melhoria percentual só é informativa se o leitor souber quais dados, período e critérios foram mantidos constantes. Mudanças simultâneas de arquitetura, amostra e métrica dificultam atribuir a melhoria a uma causa específica. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

4.1. Desempenho comparativo

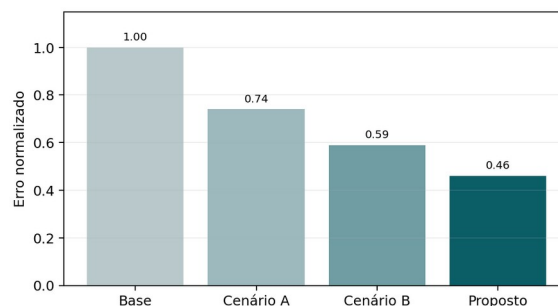


Figura 2. Exemplo de comparação de erro normalizado entre cenários.

A Figura 2 evidencia tendência de redução de erro, mas a interpretação deve considerar a variabilidade das amostras. Em um artigo real, o gráfico deve ser acompanhado por intervalos de confiança, barras de erro ou testes adequados sempre que a inferência estatística fizer parte da conclusão.

Os resultados desta seção são deliberadamente ilustrativos e servem para demonstrar o padrão de apresentação esperado. A condição de referência recebeu erro normalizado igual a 1,00. Três configurações subsequentes apresentaram erros de 0,74, 0,59 e 0,46. A redução relativa deve ser calculada com base definida e acompanhada da indicação do conjunto de dados utilizado. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A apresentação de resultados deve seguir a ordem dos objetivos e hipóteses. Valores centrais precisam ser acompanhados de dispersão, incerteza ou intervalo de confiança quando pertinente. A seleção de gráficos deve facilitar comparação e interpretação, evitando efeitos visuais que ampliem diferenças pequenas ou ocultem a variabilidade das observações. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

4.2. Validação entre valores observados e estimados

A Figura 3 apresenta uma relação ilustrativa entre valores observados e estimados. A proximidade da linha 1:1 sugere coerência global, porém pontos afastados devem ser examinados para identificar condições operacionais específicas, saturação de sensores ou limitações do modelo.

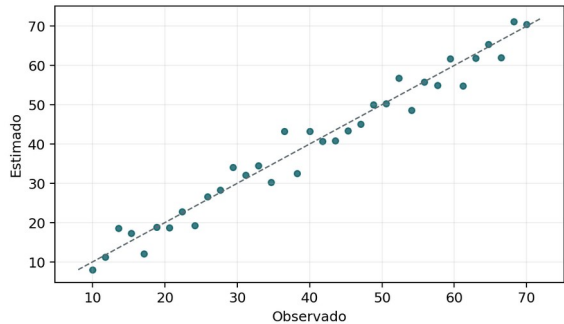


Figura 3. Exemplo de validação entre valores observados e estimados.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

4.3. Síntese quantitativa

Cenário	RMSE	MAE	R²
Base	8,4	6,8	0,71
A	6,2	4,9	0,80
B	4,9	3,8	0,87
Proposto	3,9	3,0	0,92

Tabela 2. Exemplo de resultados quantitativos. Valores ilustrativos.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

O método foi organizado em quatro etapas: caracterização do sistema, consolidação dos dados, construção do modelo computacional e validação. A primeira etapa define fronteiras, ativos, pontos de medição e variáveis de interesse. A segunda trata consistência temporal, unidades, valores ausentes e rastreabilidade. A terceira estabelece o modelo hidráulico e a camada analítica. A quarta compara saídas do modelo com observações independentes, utilizando métricas previamente definidas. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A contribuição central apresentada como exemplo é uma arquitetura em cinco camadas: instrumentação, integração de dados, modelo físico, analítica inteligente e apoio à decisão. O objetivo é demonstrar como um artigo da SETARI deve explicitar a lacuna, descrever o método, apresentar resultados quantitativos, discutir limitações e registrar as condições necessárias à reprodução. Todos os valores numéricos utilizados neste documento são ilustrativos e devem ser substituídos por dados reais do manuscrito submetido. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

5. DISCUSSÃO

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

A transformação digital tem ampliado a capacidade de monitorar e operar sistemas de engenharia em tempo quase real, integrando sensores, modelos matemáticos e ferramentas de análise. Nesse contexto, gêmeos digitais representam uma estrutura de integração entre o ativo físico e sua representação computacional, permitindo acompanhar estados operacionais, testar cenários e antecipar desvios. Em sistemas de distribuição de água, essa abordagem é particularmente relevante porque a operação envolve variáveis hidráulicas, restrições de disponibilidade, perdas, envelhecimento de ativos e decisões que precisam ser tomadas sob incerteza. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A discussão deve relacionar o resultado quantitativo ao mecanismo de engenharia que pode explicá-lo. Correlação estatística, por si só, não demonstra causalidade. Quando a interpretação causal não puder ser sustentada, o texto deve utilizar linguagem compatível com associação ou evidência observacional. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

A transferibilidade também precisa ser analisada. Uma solução validada em uma rede, máquina ou planta pode depender de características locais de instrumentação, operação e manutenção. O artigo deve indicar quais elementos são generalizáveis e quais precisam ser recalibrados antes de aplicação em outro contexto. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

O custo de adoção é parte da discussão quando a contribuição pretende apoiar decisão tecnológica. Recursos computacionais, necessidade de sensores adicionais, integração com sistemas existentes e esforço de atualização podem alterar a relação entre benefício e complexidade. Mesmo quando não houver análise econômica completa, essas restrições devem ser reconhecidas. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

5.1. Interpretação dos resultados

A redução de erro no cenário proposto pode ser interpretada como efeito combinado da consolidação dos dados e da atualização do estado do modelo. Essa interpretação deve ser sustentada por análises complementares. Se diferentes modificações forem introduzidas simultaneamente, é recomendável realizar estudo de ablação ou comparação incremental para separar a contribuição de cada componente. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A discussão deve relacionar o resultado quantitativo ao mecanismo de engenharia que pode explicá-lo. Correlação estatística, por si só, não demonstra causalidade. Quando a interpretação causal não puder ser sustentada, o texto deve utilizar linguagem compatível com associação ou evidência observacional. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

A transferibilidade também precisa ser analisada. Uma solução validada em uma rede, máquina ou planta pode depender de características locais de instrumentação, operação e manutenção. O artigo deve indicar quais elementos são generalizáveis e quais precisam ser recalibrados antes de aplicação em outro contexto. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

O custo de adoção é parte da discussão quando a contribuição pretende apoiar decisão tecnológica. Recursos computacionais, necessidade de sensores adicionais, integração com sistemas existentes e esforço de atualização podem alterar a relação entre benefício e complexidade. Mesmo quando não houver análise econômica completa, essas restrições devem ser reconhecidas. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

5.2. Comparação com trabalhos anteriores

A comparação com trabalhos anteriores deve ser feita em bases equivalentes. Diferenças de escala, topologia, período, sensores, definição de erro e disponibilidade de dados podem impedir comparação direta. Quando a comparação quantitativa não for válida, o artigo deve apresentar comparação qualitativa de arquitetura, requisitos e limitações, evitando transformar contextos diferentes em ranking de desempenho. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A discussão deve relacionar o resultado quantitativo ao mecanismo de engenharia que pode explicá-lo. Correlação estatística, por si só, não demonstra causalidade. Quando a interpretação causal não puder ser sustentada, o texto deve utilizar linguagem compatível com associação ou evidência observacional. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

A transferibilidade também precisa ser analisada. Uma solução validada em uma rede, máquina ou planta pode depender de características locais de instrumentação, operação e manutenção. O artigo deve indicar quais elementos são generalizáveis e quais precisam ser recalibrados antes de aplicação em outro contexto. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

O custo de adoção é parte da discussão quando a contribuição pretende apoiar decisão tecnológica. Recursos computacionais, necessidade de sensores adicionais, integração com sistemas existentes e esforço de atualização podem alterar a relação entre benefício e complexidade. Mesmo quando não houver análise econômica completa, essas restrições devem ser reconhecidas. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

5.3. Implicações para a engenharia

Do ponto de vista da engenharia aplicada, a arquitetura pode apoiar priorização de inspeções, avaliação de cenários operacionais e identificação de inconsistências entre cadastro e comportamento observado. O benefício depende da integração com rotinas de operação e manutenção. Uma recomendação automatizada que não esteja associada a responsável, regra de confirmação e registro de decisão tende a produzir pouco valor institucional. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Apesar do avanço de plataformas de supervisão e aquisição de dados, ainda é comum que informações de campo, cadastros técnicos, históricos de manutenção e modelos hidráulicos permaneçam fragmentados. A fragmentação reduz a rastreabilidade das decisões e dificulta transformar dados operacionais em conhecimento acionável. O problema de pesquisa deste artigo-modelo é, portanto, como estruturar uma arquitetura capaz de integrar dados de sensores, modelo hidráulico e algoritmos de inteligência artificial de forma auditável, reprodutível e orientada à decisão. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A discussão deve relacionar o resultado quantitativo ao mecanismo de engenharia que pode explicá-lo. Correlação estatística, por si só, não demonstra causalidade. Quando a interpretação causal não puder ser sustentada, o texto deve utilizar linguagem compatível com associação ou evidência observacional. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

O custo de adoção é parte da discussão quando a contribuição pretende apoiar decisão tecnológica. Recursos computacionais, necessidade de sensores adicionais, integração com sistemas existentes e esforço de atualização podem alterar a relação entre benefício e complexidade. Mesmo quando não houver análise econômica completa, essas restrições devem ser reconhecidas. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

A governança do ciclo de vida deve definir quem atualiza cadastros, valida alterações, aprova novos modelos e acompanha versões. Sem essa definição, a representação digital tende a se afastar progressivamente do ativo físico, reduzindo a confiança nas análises e decisões suportadas pelo sistema. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

6. IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO

Uma implantação pode ser iniciada com um conjunto reduzido de ativos críticos e expandida progressivamente. O primeiro ciclo deve priorizar confiabilidade do cadastro, disponibilidade das medições e integração de identificadores. Somente após estabilizar o fluxo de dados é recomendável ampliar a complexidade analítica. Essa sequência reduz o risco de desenvolver modelos sofisticados sobre bases inconsistentes. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

O método foi organizado em quatro etapas: caracterização do sistema, consolidação dos dados, construção do modelo computacional e validação. A primeira etapa define fronteiras, ativos, pontos de medição e variáveis de interesse. A segunda trata consistência temporal, unidades, valores ausentes e rastreabilidade. A terceira estabelece o modelo hidráulico e a camada analítica. A quarta compara saídas do modelo com observações independentes, utilizando métricas previamente definidas. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A governança do ciclo de vida deve definir quem atualiza cadastros, valida alterações, aprova novos modelos e acompanha versões. Sem essa definição, a representação digital tende a se afastar progressivamente do ativo físico, reduzindo a confiança nas análises e decisões suportadas pelo sistema. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

Em operação contínua, mecanismos de monitoramento do próprio modelo são necessários. Mudanças de distribuição, deriva de sensores e alterações de processo podem degradar o desempenho sem produzir falha evidente. Indicadores de saúde do modelo e regras de revalidação devem fazer parte da arquitetura operacional. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

A integração com usuários finais deve considerar apresentação de evidências, nível de confiança e possibilidade de auditoria. Recomendações devem ser compreensíveis para profissionais responsáveis pela decisão e precisam preservar registro das informações utilizadas, da recomendação emitida e da ação efetivamente adotada. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

6.1. Arquitetura computacional e segurança

A arquitetura computacional deve separar funções de aquisição, armazenamento, processamento e visualização. Interfaces com sistemas de controle precisam respeitar políticas de segurança, privilégios mínimos, autenticação e registro de eventos. Em contextos industriais, não se deve assumir que uma aplicação analítica pode escrever diretamente em controladores ou sistemas críticos sem governança específica. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Uma implantação pode ser iniciada com um conjunto reduzido de ativos críticos e expandida progressivamente. O primeiro ciclo deve priorizar confiabilidade do cadastro, disponibilidade das medições e integração de identificadores. Somente após estabilizar o fluxo de dados é recomendável ampliar a complexidade analítica. Essa sequência reduz o risco de desenvolver modelos sofisticados sobre bases inconsistentes. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

A governança do ciclo de vida deve definir quem atualiza cadastros, valida alterações, aprova novos modelos e acompanha versões. Sem essa definição, a representação digital tende a se afastar progressivamente do ativo físico, reduzindo a confiança nas análises e decisões suportadas pelo sistema. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

Em operação contínua, mecanismos de monitoramento do próprio modelo são necessários. Mudanças de distribuição, deriva de sensores e alterações de processo podem degradar o desempenho sem produzir falha evidente. Indicadores de saúde do modelo e regras de revalidação devem fazer parte da arquitetura operacional. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

6.2. Escalabilidade, manutenção e custo

A escalabilidade não depende apenas de capacidade computacional. O número de ativos, a frequência de atualização, a heterogeneidade de protocolos e a necessidade de validação de cadastro afetam o custo de expansão. O artigo deve discutir esses fatores quando a proposta pretende ser aplicada além do estudo de caso inicial. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

O método foi organizado em quatro etapas: caracterização do sistema, consolidação dos dados, construção do modelo computacional e validação. A primeira etapa define fronteiras, ativos, pontos de medição e variáveis de interesse. A segunda trata consistência temporal, unidades, valores ausentes e rastreabilidade. A terceira estabelece o modelo hidráulico e a camada analítica. A quarta compara saídas do modelo com observações independentes, utilizando métricas previamente definidas. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A governança do ciclo de vida deve definir quem atualiza cadastros, valida alterações, aprova novos modelos e acompanha versões. Sem essa definição, a representação digital tende a se afastar progressivamente do ativo físico, reduzindo a confiança nas análises e decisões suportadas pelo sistema. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

Em operação contínua, mecanismos de monitoramento do próprio modelo são necessários. Mudanças de distribuição, deriva de sensores e alterações de processo podem degradar o desempenho sem produzir falha evidente. Indicadores de saúde do modelo e regras de revalidação devem fazer parte da arquitetura operacional. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

A integração com usuários finais deve considerar apresentação de evidências, nível de confiança e possibilidade de auditoria. Recomendações devem ser compreensíveis para profissionais responsáveis pela decisão e precisam preservar registro das informações utilizadas, da recomendação emitida e da ação efetivamente adotada. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

7. LIMITAÇÕES

As principais limitações do exemplo estão relacionadas ao caráter ilustrativo dos dados e à ausência de uma implantação operacional real. Em estudos efetivos, devem ser relatadas incertezas de medição, mudanças sazonais, falhas de comunicação, alterações de topologia, intervenções de manutenção e restrições de segurança da informação. Também é necessário discutir o custo de atualização do modelo e o esforço organizacional para manter a base técnica confiável. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

Os resultados ilustrativos indicam que a integração entre modelo físico e analítica de dados pode reduzir o erro de estimação quando comparada a abordagens que utilizam apenas regras fixas. A interpretação, contudo, deve ser condicionada à qualidade do cadastro, à cobertura sensorial e à estabilidade dos instrumentos. Um artigo tecnicamente consistente não deve transformar uma melhoria observada em afirmação universal; deve indicar em quais condições a conclusão é válida e quais fatores podem alterar o desempenho. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A discussão deve relacionar o resultado quantitativo ao mecanismo de engenharia que pode explicá-lo. Correlação estatística, por si só, não demonstra causalidade. Quando a interpretação causal não puder ser sustentada, o texto deve utilizar linguagem compatível com associação ou evidência observacional. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

A transferibilidade também precisa ser analisada. Uma solução validada em uma rede, máquina ou planta pode depender de características locais de instrumentação, operação e manutenção. O artigo deve indicar quais elementos são generalizáveis e quais precisam ser recalibrados antes de aplicação em outro contexto. A estrutura metodológica também deve registrar versões de software, parâmetros e decisões de pré-processamento. Esses elementos são essenciais para reprodutibilidade e para avaliação adequada da contribuição tecnológica.

O custo de adoção é parte da discussão quando a contribuição pretende apoiar decisão tecnológica. Recursos computacionais, necessidade de sensores adicionais, integração com sistemas existentes e esforço de atualização podem alterar a relação entre benefício e complexidade. Mesmo quando não houver análise econômica completa, essas restrições devem ser reconhecidas. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

8. CONCLUSÕES

O artigo-modelo demonstra uma forma de apresentar pesquisa aplicada em engenharia com encadeamento explícito entre problema, método, resultados, discussão e conclusão. A arquitetura proposta organiza a informação em camadas e evidencia que o valor do gêmeo digital depende da qualidade dos dados, da validação do modelo e da integração com processos decisórios. Em uma submissão real, a conclusão deve responder diretamente aos objetivos e destacar resultados comprovados, limitações e próximos passos tecnicamente verificáveis. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

A transferibilidade também precisa ser analisada. Uma solução validada em uma rede, máquina ou planta pode depender de características locais de instrumentação, operação e manutenção. O artigo deve indicar quais elementos são generalizáveis e quais precisam ser recalibrados antes de aplicação em outro contexto. A redação deve separar claramente observação, hipótese e interpretação. Quando houver comparação com trabalhos anteriores, o texto precisa informar a base da comparação e evitar afirmações de superioridade sem evidência equivalente.

A integração com usuários finais deve considerar apresentação de evidências, nível de confiança e possibilidade de auditoria. Recomendações devem ser compreensíveis para profissionais responsáveis pela decisão e precisam preservar registro das informações utilizadas, da recomendação emitida e da ação efetivamente adotada. Em aplicações industriais, a relevância prática deve ser acompanhada de critérios de desempenho mensuráveis. Ganhos operacionais, energéticos ou de confiabilidade precisam ser apresentados com valores, intervalos e condições de operação.

8.1. Trabalhos futuros

Como próximos passos, uma aplicação real poderia incluir validação em diferentes regimes operacionais, integração com manutenção preditiva e avaliação econômica do ciclo de atualização do modelo. Trabalhos futuros devem derivar de limitações identificadas, evitando listas genéricas sem relação com os resultados. Para garantir consistência, cada variável deve ser associada a unidade, origem, frequência de atualização e regra de validação. Essa descrição evita ambiguidades e torna o estudo auditável por leitores externos.

DECLARAÇÕES

Contribuição dos autores (CRediT)

Conceituação: Autor 1; Metodologia: Autores 1 e 2; Software: Autor 2; Validação: Autores 2 e 3; Análise formal: Autores 1 e 3; Investigação: todos os autores; Visualização: Autor 2; Supervisão: Autor 3; Redação - versão original: Autor 1; Redação - revisão e edição: todos os autores. Todos os autores leram e aprovaram a versão final do manuscrito.

Financiamento

Este trabalho-modelo não recebeu financiamento externo. Em uma submissão real, informar agência de fomento, número do processo, beneficiário e eventual participação institucional. Quando não houver financiamento, manter declaração explícita de ausência de apoio externo.

Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse financeiros, pessoais ou institucionais capazes de influenciar a condução, interpretação ou publicação deste trabalho. Caso exista potencial conflito, ele deve ser descrito de forma objetiva.

Disponibilidade de dados e código

Os dados, scripts e códigos usados em um artigo real devem ser depositados em repositório apropriado, preferencialmente com identificador persistente. Quando o compartilhamento não for possível, as restrições de acesso devem ser justificadas por razões legais, éticas, contratuais, de segurança ou confidencialidade.

Uso de IA generativa

Declarar de forma objetiva qualquer uso substantivo de IA generativa na redação, programação, análise, síntese ou produção de imagens. Ferramentas não podem ser listadas como autoras, e a responsabilidade integral pelo conteúdo permanece com os autores.

Aprovação ética

Quando aplicável, informar comitê, instituição, número do protocolo, data de aprovação e condições de consentimento. Pesquisas com seres humanos, animais ou dados sensíveis devem demonstrar conformidade ética; quando a aprovação não for aplicável, declarar explicitamente a justificativa.

Agradecimentos

Reconhecer contribuições técnicas, laboratoriais, administrativas ou institucionais que tenham apoiado o estudo, mas não atendam aos critérios de autoria. Pessoas citadas nominalmente devem ter ciência do reconhecimento quando necessário.

Material suplementar

Indicar arquivos adicionais, datasets, vídeos, modelos, códigos, desenhos ou documentação técnica disponibilizados com o artigo. Materiais suplementares devem ser citados no texto e possuir identificação clara, versão e relação direta com os resultados apresentados.

REFERÊNCIAS

- [1] A. A. Autor e E. B. Autor, "Título do artigo 1: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 9, n. 2, pp. 11-26, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref01>
- [2] B. C. Autor, Título do Livro Técnico 2, 2. ed. Cidade: Editora, 2024.
- [3] C. D. Autor et al., "Título do trabalho 3," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2025, pp. 3-9. <https://doi.org/10.xxxx/conf03>
- [4] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 4," Documento n. 1004, 2026.
- [5] E. E. Autor, "Conjunto de dados 5," Repositório Institucional, versão 1.1, 2022. <https://doi.org/10.xxxx/data05>
- [6] F. F. Autor, "Software ou código 6," versão 1.0, Repositório de Software, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/code06>
- [7] G. A. Autor e K. B. Autor, "Título do artigo 7: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 15, n. 4, pp. 17-32, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref07>
- [8] H. C. Autor, Título do Livro Técnico 8, 2. ed. Cidade: Editora, 2025.
- [9] I. D. Autor et al., "Título do trabalho 9," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2026, pp. 9-15. <https://doi.org/10.xxxx/conf09>
- [10] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 10," Documento n. 1010, 2022.
- [11] K. E. Autor, "Conjunto de dados 11," Repositório Institucional, versão 1.3, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/data11>
- [12] L. F. Autor, "Software ou código 12," versão 1.0, Repositório de Software, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/code12>
- [13] M. A. Autor e Q. B. Autor, "Título do artigo 13: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 12, n. 2, pp. 23-38, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref13>
- [14] N. C. Autor, Título do Livro Técnico 14, 2. ed. Cidade: Editora, 2026.
- [15] O. D. Autor et al., "Título do trabalho 15," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2022, pp. 15-21. <https://doi.org/10.xxxx/conf15>
- [16] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 16," Documento n. 1016, 2023.
- [17] Q. E. Autor, "Conjunto de dados 17," Repositório Institucional, versão 1.1, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/data17>
- [18] R. F. Autor, "Software ou código 18," versão 1.0, Repositório de Software, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/code18>
- [19] S. A. Autor e C. B. Autor, "Título do artigo 19: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 9, n. 4, pp. 29-44, 2026. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref19>
- [20] T. C. Autor, Título do Livro Técnico 20, 2. ed. Cidade: Editora, 2022.
- [21] A. D. Autor et al., "Título do trabalho 21," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2023, pp. 21-27. <https://doi.org/10.xxxx/conf21>
- [22] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 22," Documento n. 1022, 2024.
- [23] C. E. Autor, "Conjunto de dados 23," Repositório Institucional, versão 1.3, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/data23>
- [24] D. F. Autor, "Software ou código 24," versão 1.0, Repositório de Software, 2026. <https://doi.org/10.xxxx/code24>
- [25] E. A. Autor e I. B. Autor, "Título do artigo 25: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 15, n. 2, pp. 35-50, 2022. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref25>
- [26] F. C. Autor, Título do Livro Técnico 26, 2. ed. Cidade: Editora, 2023.
- [27] G. D. Autor et al., "Título do trabalho 27," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2024, pp. 27-33. <https://doi.org/10.xxxx/conf27>
- [28] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 28," Documento n. 1028, 2025.
- [29] I. E. Autor, "Conjunto de dados 29," Repositório Institucional, versão 1.1, 2026. <https://doi.org/10.xxxx/data29>
- [30] J. F. Autor, "Software ou código 30," versão 1.0, Repositório de Software, 2022. <https://doi.org/10.xxxx/code30>
- [31] K. A. Autor e O. B. Autor, "Título do artigo 31: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 12, n. 4, pp. 41-56, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref31>
- [32] L. C. Autor, Título do Livro Técnico 32, 2. ed. Cidade: Editora, 2024.
- [33] M. D. Autor et al., "Título do trabalho 33," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2025, pp. 33-39. <https://doi.org/10.xxxx/conf33>
- [34] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 34," Documento n. 1034, 2026.
- [35] O. E. Autor, "Conjunto de dados 35," Repositório Institucional, versão 1.3, 2022. <https://doi.org/10.xxxx/data35>
- [36] P. F. Autor, "Software ou código 36," versão 1.0, Repositório de Software, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/code36>
- [37] Q. A. Autor e A. B. Autor, "Título do artigo 37: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 9, n. 2, pp. 47-62, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref37>
- [38] R. C. Autor, Título do Livro Técnico 38, 2. ed. Cidade: Editora, 2025.
- [39] S. D. Autor et al., "Título do trabalho 39," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2026, pp. 39-45. <https://doi.org/10.xxxx/conf39>
- [40] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 40," Documento n. 1040, 2022.
- [41] A. E. Autor, "Conjunto de dados 41," Repositório Institucional, versão 1.1, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/data41>
- [42] B. F. Autor, "Software ou código 42," versão 1.0, Repositório de Software, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/code42>

REFERÊNCIAS - continuação

- [43] C. A. Autor e G. B. Autor, "Título do artigo 43: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 15, n. 4, pp. 53-68, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref43>
- [44] D. C. Autor, Título do Livro Técnico 44, 2. ed. Cidade: Editora, 2026.
- [45] E. D. Autor et al., "Título do trabalho 45," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2022, pp. 45-51. <https://doi.org/10.xxxx/conf45>
- [46] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 46," Documento n. 1046, 2023.
- [47] G. E. Autor, "Conjunto de dados 47," Repositório Institucional, versão 1.3, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/data47>
- [48] H. F. Autor, "Software ou código 48," versão 1.0, Repositório de Software, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/code48>
- [49] I. A. Autor e M. B. Autor, "Título do artigo 49: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 12, n. 2, pp. 59-74, 2026. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref49>
- [50] J. C. Autor, Título do Livro Técnico 50, 2. ed. Cidade: Editora, 2022.
- [51] K. D. Autor et al., "Título do trabalho 51," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2023, pp. 51-57. <https://doi.org/10.xxxx/conf51>
- [52] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 52," Documento n. 1052, 2024.
- [53] M. E. Autor, "Conjunto de dados 53," Repositório Institucional, versão 1.1, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/data53>
- [54] N. F. Autor, "Software ou código 54," versão 1.0, Repositório de Software, 2026. <https://doi.org/10.xxxx/code54>
- [55] O. A. Autor e S. B. Autor, "Título do artigo 55: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 9, n. 4, pp. 65-80, 2022. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref55>
- [56] P. C. Autor, Título do Livro Técnico 56, 2. ed. Cidade: Editora, 2023.
- [57] Q. D. Autor et al., "Título do trabalho 57," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2024, pp. 57-63. <https://doi.org/10.xxxx/conf57>
- [58] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 58," Documento n. 1058, 2025.
- [59] S. E. Autor, "Conjunto de dados 59," Repositório Institucional, versão 1.3, 2026. <https://doi.org/10.xxxx/data59>
- [60] T. F. Autor, "Software ou código 60," versão 1.0, Repositório de Software, 2022. <https://doi.org/10.xxxx/code60>
- [61] A. A. Autor e E. B. Autor, "Título do artigo 61: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 15, n. 2, pp. 71-86, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref61>
- [62] B. C. Autor, Título do Livro Técnico 62, 2. ed. Cidade: Editora, 2024.
- [63] C. D. Autor et al., "Título do trabalho 63," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2025, pp. 63-69. <https://doi.org/10.xxxx/conf63>
- [64] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 64," Documento n. 1064, 2026.
- [65] E. E. Autor, "Conjunto de dados 65," Repositório Institucional, versão 1.1, 2022. <https://doi.org/10.xxxx/data65>
- [66] F. F. Autor, "Software ou código 66," versão 1.0, Repositório de Software, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/code66>
- [67] G. A. Autor e K. B. Autor, "Título do artigo 67: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 12, n. 4, pp. 77-92, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref67>
- [68] H. C. Autor, Título do Livro Técnico 68, 2. ed. Cidade: Editora, 2025.
- [69] I. D. Autor et al., "Título do trabalho 69," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2026, pp. 69-75. <https://doi.org/10.xxxx/conf69>
- [70] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 70," Documento n. 1070, 2022.
- [71] K. E. Autor, "Conjunto de dados 71," Repositório Institucional, versão 1.3, 2023. <https://doi.org/10.xxxx/data71>
- [72] L. F. Autor, "Software ou código 72," versão 1.0, Repositório de Software, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/code72>
- [73] M. A. Autor e Q. B. Autor, "Título do artigo 73: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 9, n. 2, pp. 83-98, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref73>
- [74] N. C. Autor, Título do Livro Técnico 74, 2. ed. Cidade: Editora, 2026.
- [75] O. D. Autor et al., "Título do trabalho 75," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2022, pp. 75-81. <https://doi.org/10.xxxx/conf75>
- [76] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 76," Documento n. 1076, 2023.
- [77] Q. E. Autor, "Conjunto de dados 77," Repositório Institucional, versão 1.1, 2024. <https://doi.org/10.xxxx/data77>
- [78] R. F. Autor, "Software ou código 78," versão 1.0, Repositório de Software, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/code78>
- [79] S. A. Autor e C. B. Autor, "Título do artigo 79: exemplo de referência em periódico," Nome do Periódico, vol. 15, n. 4, pp. 89-104, 2026. <https://doi.org/10.xxxx/setari.ref79>
- [80] T. C. Autor, Título do Livro Técnico 80, 2. ed. Cidade: Editora, 2022.
- [81] A. D. Autor et al., "Título do trabalho 81," em Anais do Congresso Internacional de Engenharia, Cidade, País, 2023, pp. 81-87. <https://doi.org/10.xxxx/conf81>
- [82] Organização Técnica, "Norma ou relatório técnico 82," Documento n. 1082, 2024.
- [83] C. E. Autor, "Conjunto de dados 83," Repositório Institucional, versão 1.3, 2025. <https://doi.org/10.xxxx/data83>
- [84] D. F. Autor, "Software ou código 84," versão 1.0, Repositório de Software, 2026. <https://doi.org/10.xxxx/code84>

Nota de formatação

As referências desta versão são exemplos de formato e devem ser integralmente substituídas por fontes reais e citadas no manuscrito. O DOI deve ser informado como URL completa sempre que disponível.